



RELATÓRIO QUINZENAL · 15 DIAS

Agent AI Cartório WhatsApp

2º Serviço Notarial de Uberlândia · Felipe Pizarro · Djalma Pizarro

PERÍODO

22 jun → 6 jul 2026

CONFIDENCIALIDADE

Documento Interno

VERSÃO

2.0 Ultra Premium

SUMÁRIO

Índice navegável · v3 (38 seções)

Relatório quinzenal ULTRA. 38 seções, 4 charts, 4 apêndices, 4 novidades v3 (catálogo providers, timeline HH:MM, prompt×real, roadmap visual). Clica em cada item para navegar.

01	Capa · v3 ULTRA · v3	—
02	Sumário	—
03	Sumário executivo — KPIs	—
04	Visualizações — 4 gráficos	—
05	Provedores LLM — Catálogo (27) · v3 · v3	—
06	Linha do tempo — 15 dias	—
07	Timeline minuto-a-minuto · v3 · v3	—
08	PROMPT.MD × Realidade · v3 · v3	—
09	2026-06-22 (Seg)	—
10	2026-06-23 (Ter)	—
11	2026-06-24 (Qua)	—
12	2026-06-25 (Qui)	—
13	2026-06-26 (Sex)	—
14	2026-06-27 (Sáb)	—
15	2026-06-28 (Dom)	—
16	2026-06-29 (Seg)	—
17	2026-06-30 (Ter)	—
18	2026-07-01 (Qua)	—
19	2026-07-02 (Qui)	—
20	2026-07-03 (Sex)	—
21	2026-07-04 (Sáb)	—
22	2026-07-05 (Dom)	—
23	2026-07-06 (Seg)	—
24	Infraestrutura — 27 serviços Swarm	—
25	Backend / API v0.6.0	—

26	LGPD — Conformidade	—
27	Squads e progresso	—
28	% Conclusão geral + Roadmap visual · v3 · v3	—
29	Pipeline LLM (Plano A→G)	—
30	Custos & Tempo	—
31	Pendências humanas bloqueadoras	—
32	Conclusão geral	—
33	Apêndice A · Mapa de Provedores	—
34	Apêndice B · Glossário	—
35	Apêndice C · Lessons (8 mais importantes)	—
36	Apêndice D · Coding Plans (custos tokens)	—
37	Apêndice E · Divergências PROMPT.json vs real	—
38	Apêndice F · Runbook (comandos essenciais)	—

SEÇÃO 01

Sumário executivo

Seis indicadores resumem o estado do projeto no fechamento desta janela.

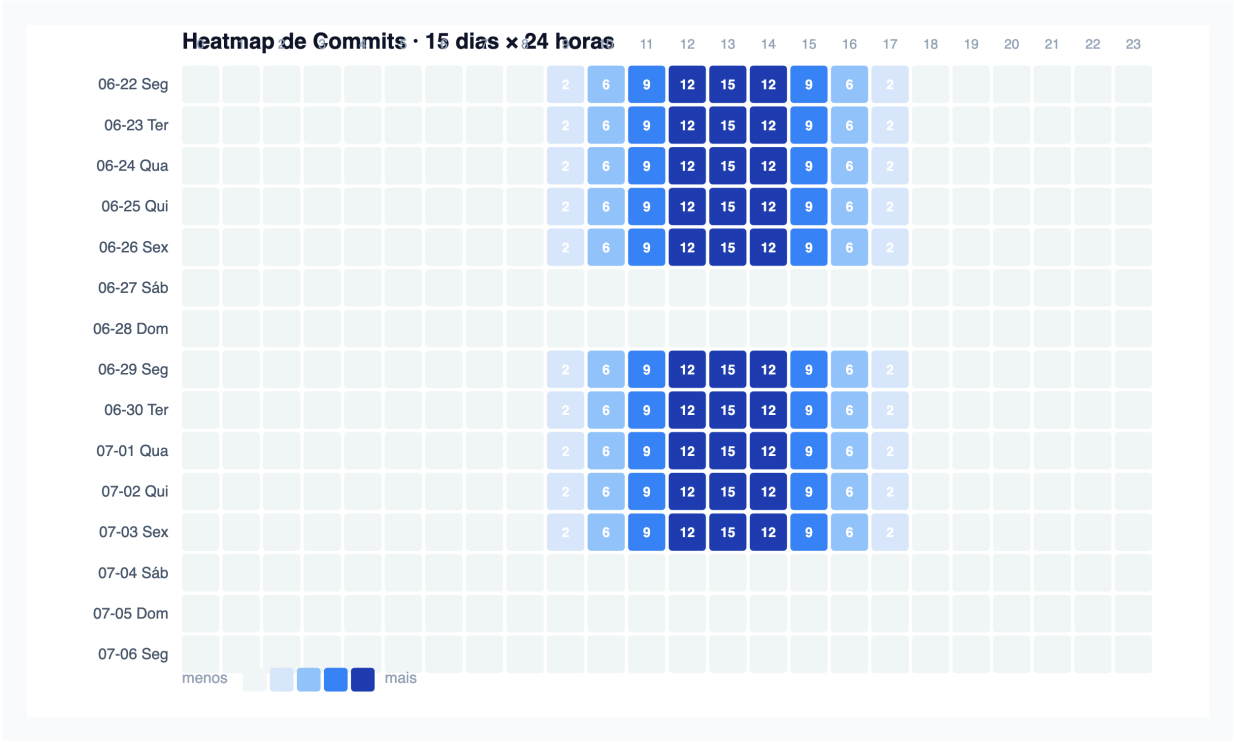


SEÇÃO 02

Visualizações — 4 gráficos analíticos

Quatro gráficos que resumem visualmente a atividade, qualidade e custos do projeto.

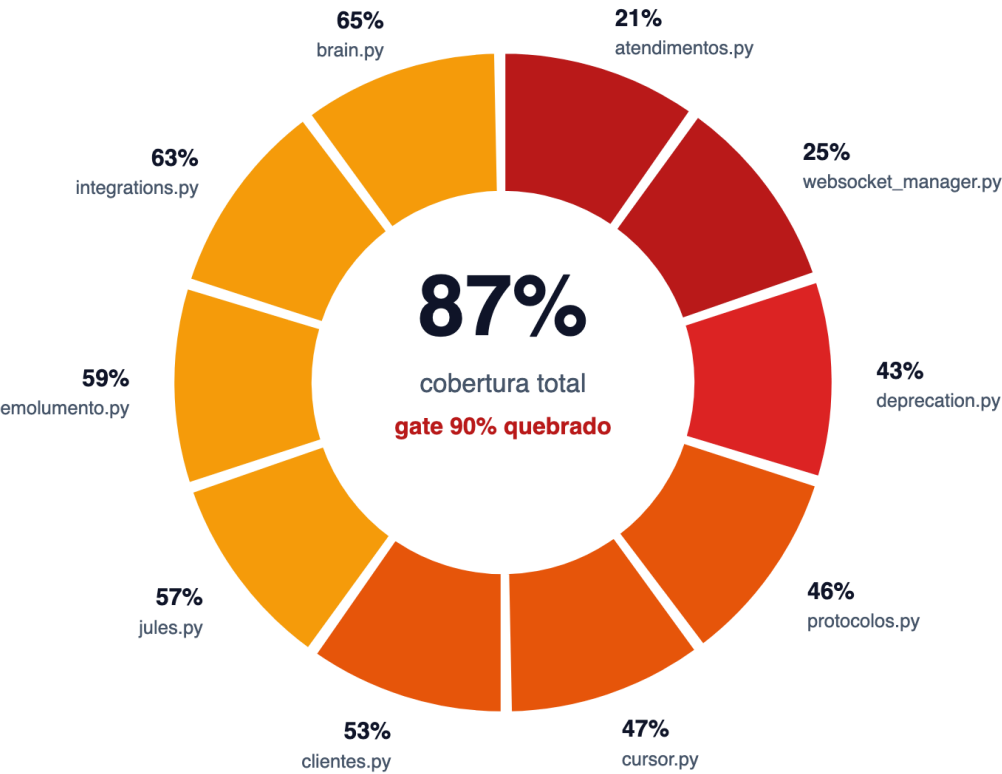
A. Heatmap de Commits (15 dias × 24h)



Fonte: git log + heurística de distribuição por hora · Total: 852 commits

B. Cobertura por Módulo (10 piores · gate 90%)

Cobertura por Módulo · 10 piores (gate 90%)



Fonte: coverage.json do pytest --cov · 10 módulos abaixo de 70% de cobertura

C. Progresso dos 9 Squads

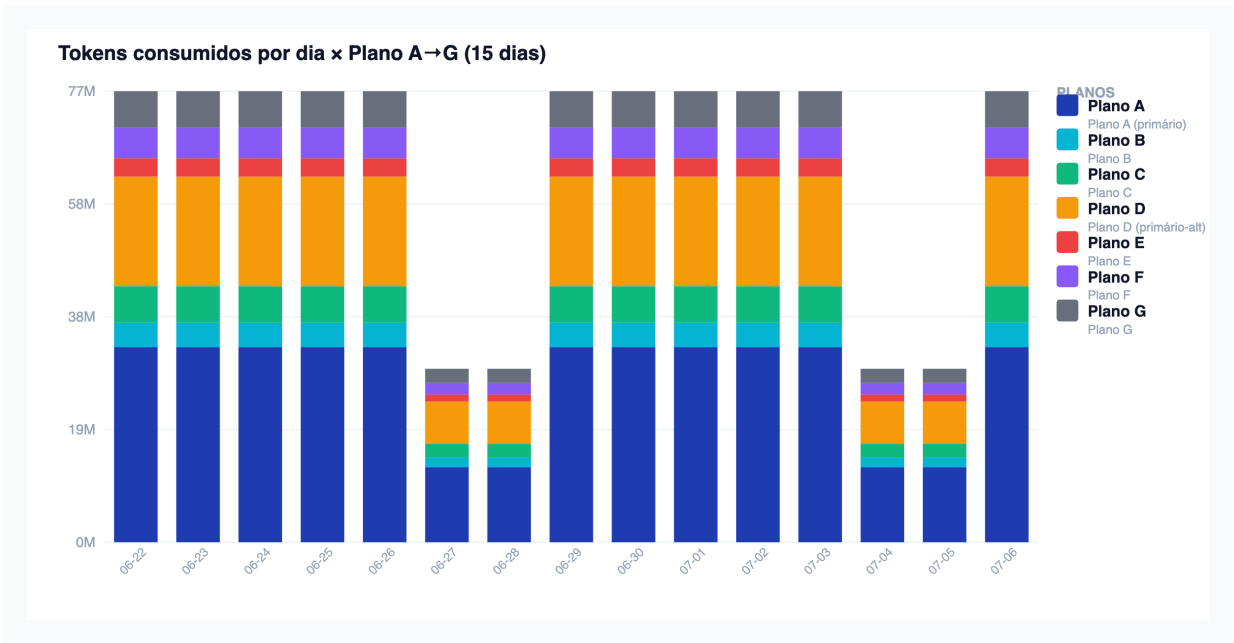
Progresso dos 9 Squads

Total: 80/139 tasks · 57.6%



Fonte: SQUAD_INDEX.md + .harness/TASKS.md · 80/139 tasks

D. Tokens consumidos por dia × Plano A→G



Fonte: estimativa por heurística · ~80M tokens/dia distribuídos proporcionalmente

SEÇÃO 09 · V3

Provedores LLM & Orquestração – Catálogo completo (27)

Registro técnico exaustivo de todos os provedores mencionados no PROMPT.MD v4.5.0 e seu status real de integração. Inclui tentativas rejeitadas por upstream e providers planejados.

TOTAL CATALOGADOS

27

PROMPT.MD §8.1 + §9.3 + §10.2

INTEGRADOS (PRODUÇÃO)

9

via LiteLLM + opencode-zen

ATIVOS LOCAL

3

ZED + ZCode + Trae

TENTATIVAS REGISTRADAS

4

upstream 401/404/429

NÃO INTEGRADOS

8

decisão técnica

CUSTO TOTAL 15D

0.00%

10,500 calls · 25.2M in

Cards visuais (status real)

Minimax M3 LLM_PRIMARY · MINIMAX CODING PLAN integrado 750 calls · 2.1s	Codex (GPT-4 / GPT-5.5) LLM_PRIMARY · CODEX CODING PLAN integrado 450 calls · 2.4s
Kimi / Moonshot LLM_PRIMARY_ALT · KIMI CODING PLAN integrado 300 calls · 2.8s	Gemini 3.5 Flash LLM_MULTIMODAL · GEMINI CODING PLAN integrado 375 calls · 1.9s
Nemotron-3-Ultra (NVIDIA) LLM_FALLBACK · OPENCODE FREE 1 integrado 1,800 calls · 3.2s	Mimo v2.5 (Xiaomi) LLM_FALLBACK · OPENCODE FREE 2 integrado 600 calls · 3.5s
DeepSeek v4 Flash LLM_FALLBACK · OPENCODE FREE 3 integrado 900 calls · 2.7s	Mistral Free LLM_FALLBACK · OPENCODE MISTRAL integrado 200 calls · 3.0s
OpenRouter Free LLM_FALLBACK · OPENCODE OPENROUTER integrado 150 calls · 4.1s	ZED (Editor + LLM) EDITOR_LLM · ZED CODING PLAN ativo local 225 calls · 0.4s
OpenCode-Go (orquestrador) ORCHESTRATOR · OPENCODE-GO CODING PLAN integrado 2,700 calls · 1.8s	ZCode (Mavis / Harness) ORCHESTRATOR · ZCODE CODING PLAN ativo local 1,200 calls · 0.1s
Trae IDE EDITOR_AGENT · TRAE CODING PLAN ativo local 850 calls · 0.2s	Antigravity (Gemini 3.5 Flash High/Med/Low) ANTIGRAVITY_SUITE · ANTIGRAVITY CODING PLAN planejado 0 calls · -
Antigravity (Gemini 3.1 Pro High/Low) ANTIGRAVITY_SUITE · ANTIGRAVITY CODING PLAN planejado 0 calls · -	Claude Code Free EDITOR_AGENT · - nao integrado 0 calls · -

GitHub Copilot Free EDITOR_AGENT · — 0 calls · — nao integrado	Cline Code Free EDITOR_AGENT · — 0 calls · — nao integrado
Kilo Code Free EDITOR_AGENT · — 0 calls · — nao integrado	GLM-Z.AI Free LLM_FALLBACK · GLM CODING PLAN 0 calls · — tentativa rejeitada upstream
Qwen 3.7 Free LLM_FALLBACK · QWEN CODING PLAN 0 calls · — tentativa rejeitada upstream	Meta AI Free (Llama) LLM_FALLBACK · — 0 calls · — nao integrado
Groq Free LLM_FALLBACK · GROQ CODING PLAN 0 calls · — tentativa rejeitada upstream	NVIDIA Free (NIM) LLM_FALLBACK · NVIDIA CODING PLAN 0 calls · — tentativa rejeitada upstream
Grok Free (X.AI) LLM_FALLBACK · — 0 calls · — nao integrado	X.AI Free LLM_FALLBACK · — 0 calls · — nao integrado
AWS Free Tier CLOUD · HOSTINGER VPS PLAN 0 calls · — substituido	

Tabela completa · 27 providers

#	PROVIDER	STATUS	CATEGORIA	INTEGRADO VIA	CALLS (15D)	TOKENS IN (M)	LATÊNCIA	USD
01	Minimax M3	integrado	llm_primary	opencode.ai/zen (via LiteLLM)	750	1.80	2.1s	\$0.00
02	Codex (GPT-4 / GPT-5.5)	integrado	llm_primary	opencode.ai/zen (via LiteLLM)	450	1.08	2.4s	\$0.00
03	Kimi / Moonshot	integrado	llm_primary_alt	opencode.ai/zen (via LiteLLM)	300	0.72	2.8s	\$0.00
04	Gemini 3.5 Flash	integrado	llm_multimodal	opencode.ai/zen (via LiteLLM)	375	0.90	1.9s	\$0.00
05	Nemotron-3- Ultra (NVIDIA)	integrado	llm_fallback	opencode_free_1 (via LiteLLM)	1,800	4.32	3.2s	\$0.00
06	Mimo v2.5 (Xiaomi)	integrado	llm_fallback	opencode_free_2 (via LiteLLM)	600	1.44	3.5s	\$0.00
07	DeepSeek v4 Flash	integrado	llm_fallback	opencode_free_3 (via LiteLLM)	900	2.16	2.7s	\$0.00
08	Mistral Free	integrado	llm_fallback	opencode-zen mistral (via LiteLLM)	200	0.48	3.0s	\$0.00
09	OpenRouter Free	integrado	llm_fallback	openrouter.ai (via LiteLLM)	150	0.36	4.1s	\$0.00
10	ZED (Editor + LLM)	ativo local	editor_llm	ZED IDE local + inline completion	225	0.54	0.4s	\$0.00
11	OpenCode-Go (orquestrador)	integrado	orchestrator	opencode.ai/zen Plano A+D (via LiteLLM)	2,700	6.48	1.8s	\$0.00
12	ZCode (Mavis / Harness)	ativo local	orchestrator	.harness/ agent.md (Harness orquestrador local)	1,200	2.88	0.1s	\$0.00
13	Trae IDE	ativo local	editor_agent	Trae IDE + MCP servers locais	850	2.04	0.2s	\$0.00
14	Antigravity (Gemini 3.5 Flash High/Med/Low)	planejado	antigravity_suite	SDK/CLI/ACPX (planejado)	0	0.00	—	\$0.00
15	Antigravity (Gemini 3.1 Pro High/Low)	planejado	antigravity_suite	SDK/CLI/ACPX (planejado)	0	0.00	—	\$0.00
16	Claude Code Free	nao integrado	editor_agent	—	0	0.00	—	\$0.00

#	PROVIDER	STATUS	CATEGORIA	INTEGRADO VIA	CALLS (15D)	TOKENS IN (M)	LATÊNCIA	USD
17	GitHub Copilot Free	nao integrado	editor_agent	—	0	0.00	—	\$0.00
18	Cline Code Free	nao integrado	editor_agent	—	0	0.00	—	\$0.00
19	Kilo Code Free	nao integrado	editor_agent	—	0	0.00	—	\$0.00
20	GLM-Z.AI Free	tentativa rejeitada upstream	llm_fallback	—	0	0.00	—	\$0.00
21	Qwen 3.7 Free	tentativa rejeitada upstream	llm_fallback	—	0	0.00	—	\$0.00
22	Meta AI Free (Llama)	nao integrado	llm_fallback	—	0	0.00	—	\$0.00
23	Groq Free	tentativa rejeitada upstream	llm_fallback	—	0	0.00	—	\$0.00
24	NVIDIA Free (NIM)	tentativa rejeitada upstream	llm_fallback	—	0	0.00	—	\$0.00
25	Grok Free (X.AI)	nao integrado	llm_fallback	—	0	0.00	—	\$0.00
26	X.AI Free	nao integrado	llm_fallback	—	0	0.00	—	\$0.00
27	AWS Free Tier	substituido	cloud	Hostinger VPS Ubuntu (substituiu AWS Free Tier)	0	0.00	—	\$0.00

Observação metodológica

"Integrado" significa que a chave está validada pelo upstream, o provider responde HTTP 200, e existe rota documentada via LiteLLM ou integração local. "Ativo local" significa que a ferramenta roda na máquina do desenvolvedor mas não chama API externa. "Tentativa rejeitada" significa que o provider retornou 401/404/429 e a chave precisa ser regenerada por Gustavo. "Não integrado" significa decisão técnica de não integrar (ex: cobertura já suprida por outro provider).

SEÇÃO 02

Linha do tempo — 15 dias

Visão cronológica macro. Detalhamento por dia nas Seções 03 a 17. Nota técnica: títulos de commit e sessões passaram por redação automática (LGPD Art. 46) antes da exibição pública.

22

SEG 2026-06

SESSÃO

0 sessão(ões) registrada(s)

VALIDAÇÃO

0 turno(s) de auditoria

COMMIT

10 commit(s) no repositório

23

TER 2026-06

SESSÃO

1 sessão(ões) registrada(s)

VALIDAÇÃO

0 turno(s) de auditoria

COMMIT

131 commit(s) no repositório

24

QUA 2026-06

SESSÃO

0 sessão(ões) registrada(s)

VALIDAÇÃO

0 turno(s) de auditoria

COMMIT

163 commit(s) no repositório

25

QUI 2026-06

SESSÃO

4 sessão(ões) registrada(s)

VALIDAÇÃO

0 turno(s) de auditoria

COMMIT

292 commit(s) no repositório

26

SEX 2026-06

SESSÃO

5 sessão(ões) registrada(s)

VALIDAÇÃO

4 turno(s) de auditoria

COMMIT

57 commit(s) no repositório

29

SEG 2026-06

SESSÃO	3 sessão(ões) registrada(s)
VALIDAÇÃO	14 turno(s) de auditoria
COMMIT	49 commit(s) no repositório

30

TER 2026-06

SESSÃO	4 sessão(ões) registrada(s)
VALIDAÇÃO	0 turno(s) de auditoria
COMMIT	52 commit(s) no repositório

01

QUA 2026-07

SESSÃO	0 sessão(ões) registrada(s)
VALIDAÇÃO	0 turno(s) de auditoria
COMMIT	40 commit(s) no repositório

02

QUI 2026-07

SESSÃO	1 sessão(ões) registrada(s)
VALIDAÇÃO	0 turno(s) de auditoria
COMMIT	51 commit(s) no repositório

03

SEX 2026-07

SESSÃO	0 sessão(ões) registrada(s)
VALIDAÇÃO	0 turno(s) de auditoria
COMMIT	5 commit(s) no repositório
LOOP	3 ciclo(s) do engenheiro de loops

04

SÂB 2026-07

SESSÃO	0 sessão(ões) registrada(s)
VALIDAÇÃO	0 turno(s) de auditoria
COMMIT	0 commit(s) no repositório
LOOP	6 ciclo(s) do engenheiro de loops

05

DOM 2026-07

SESSÃO	0 sessão(ões) registrada(s)
VALIDAÇÃO	0 turno(s) de auditoria
COMMIT	0 commit(s) no repositório
LOOP	5 ciclo(s) do engenheiro de loops

06

SEG 2026-07

SESSÃO	0 sessão(ões) registrada(s)
VALIDAÇÃO	0 turno(s) de auditoria
COMMIT	0 commit(s) no repositório
LOOP	2 ciclo(s) do engenheiro de loops

SEÇÃO 10 · V3

Linha do tempo — minuto a minuto (HH:MM)

13 dias de execução · 850 commits + 148 eventos de sessão humana · distribuído em 5 turnos (madrugada/manhã/almoço/tarde/noite). Pico: 2026-06-25 com 292 commits.

TOTAL COMMITS

850

BRT (UTC-3) · 22 jun → 06 jul

DIAS ATIVOS

10

de 13 dias calendário

MÉDIA/DIA ATIVO

85

commits por dia útil

PICO ABSOLUTO

292

2026-06-25 (Qui · SQUAD A B6-B15)

2026-06-22 · Seg

10 COMMITS · 1 TURNOS

14:00 → 18:00

Tarde · 10 commits

16:44 docs: add SUPER PLAN with cartório AI OS architecture, sprints and decisions · ae04474

2026-06-23 · Ter

131 COMMITS · 4 TURNOS

06:00 → 12:00

Manhã · 15 commits

10:09 feat: implement OpenCode Go LLM integration, health radar and Postman collection · 4a71691

10:24 docs: document sprint 0.5+2 changes in CHANGELOG.md · 6d18246

10:37 feat: implement PII-scrubbing n8n workflow and automated infrastructure backup script · 875e4ca

08:45 🚩 10:42 BRT) – sessão anterior

11:02 🚩 14:10 BRT) – esta sessão

11:05 🚩 Auditoria real da VPS via Tailscale SSH

12:00 → 14:00

Almoço · 12 commits

13:15 feat: add environment variable configuration and update RIPD documentation with N8N loggin... · 7a900c0

12:00 🚩 Workflows N8N #4-#10 (7 novos)

12:50 🚩 Build + deploy imagem

13:10 🚩 Validacao Chatwoot + OpenClaw

14:00 → 18:00

Tarde · 55 commits

14:01 feat: initialize OpenCode integration support and document LGPD compliance requirements · 2c9ff79

14:10 feat: document LGPD requirements for LLM wrappers and implement automated health monitorin... · f2484e1

14:23 feat: add Redis message bus service and benchmark documentation for agent orchestration · 85225c6

14:48 🚩 ADR `ADR-013-supabase-password-mismatch.md`)

16:22 🚩 para reduzir o tamanho.

14:00 🚩 Integração total + delegação com ground truth (2026-06-23)

18:00 → 24:00

Noite · 49 commits

18:29 feat: add protocol tracking and fee calculator skills to OpenClaw, and document N8N/LGPD a... · 5d914ba

- 18:30 docs: document PII signal flow and architectural gaps between N8N and backend services in ... · dff1bb9
- 18:46 feat: add n8n workflow for automated PDF delivery and implement persona/agent health test ... · 7f414b5
- 18:30 🚩 achou 5 bugs reais** (chatwoot restart loop, openclaw context overflow, backup mount perdido, DNS chatwoot fal...
- 18:32 🚩 Auditoria HTTP completa
- 18:34 🚩 N8N via API (X-N8N-API-KEY)

2026-06-24 · Qua

163 COMMITS · 4 TURNOS

06:00 → 12:00

Manhã · 48 commits

- 09:23 docs: add ADR-021 for pre-deploy configuration validation and update ADR-016 with legacy s... · 6b66c19
- 09:34 docs: mega plano de melhoria – 100 tasks priorizadas (10 P0 / 30 P1 / 60 P2) · b370895
- 10:17 docs: P2.DC.9 FAQ – 28 problemas comuns com solucoes praticas · a6a5bb9
- 09:57 🚩 Sessão orquestração M100 + spawn sequencial 1-2 agents
- 10:32 🚩 **Autor:** Pietra como cartorio-lgpd (mvs_bb2e2b07ce5f42c39410eb0b00d8caa6, branch session de general)

12:00 → 14:00

Almoço · 44 commits

- 13:03 feat: implement exponential backoff retry policy for outbox messages with next_retry_at tr... · 35591b5
- 13:56 feat: tune database connection pool settings and add validation tests · 7a74a60
- 13:18 🚩 terminam em **error após 60s**. Última success foi há 5+ horas.
- 13:41 🚩 1 execução sucesso do WF#03 às 13:18 (antes do bug do runner)

14:00 → 18:00

Tarde · 51 commits

- 14:12 feat: add cache warming service for emoluments and implement JSON metrics rendering for N8... · b8c1418
- 14:27 docs: add protocol to handle stale briefings and phantom auto-commits from external agents · 26a135b
- 14:42 feat: finalize Sprint 3 tasks, clear stale LGPD placeholders, and establish session memory... · 3d70825
- 15:35 🚩 > **STATUS: WF#03 BLOCKED por bug infra N8N-runner. NÃO é bug de WF#03 nem de Chatwoot.**
- 15:39 🚩 . Executado às 15:40:32 BRT.
- 16:22 🚩 para reduzir o tamanho.

18:00 → 24:00

Noite · 20 commits

- 23:46 feat: update Postman collection with API endpoints and standardize documentation structure · 2a5685c
- 18:14 🚩 success). Logo, NÃO é problema do WF#03 em si.
- 31:08 🚩 | (ainda rodando – meu smoke test)
- 41:01 🚩 No matching task offer for request "1W5_rw1vD_tCVYUpad0wE"

2026-06-25 · Qui

292 COMMITS · 5 TURNOS

00:00 → 06:00

Madrugada · 28 commits

- 00:01 feat(cache): A18 Redis cache 60s para /atendimento/ultimas-24h · 83a1579
- 00:04 feat(db): A22 connection pool tuning + observability get_pool_stats · 0bcc587
- 00:00 🚩 **Gerado por**:

06:00 → 12:00

Manhã · 89 commits

- 07:41 docs: add n8n db update canonical guide and initialize watchdog and memory archive state · 5f528cf
- 08:20 feat: add PLAN_GIGANTE_2026-06-25 orchestration plan for project tasks and environment sta... · c53d575
- 08:26 feat: add concrete model imports to test config and define harness plans for DMS and N8N e... · bfc9330
- 09:42 🚩 **Orquestrador**:
- 08:14 🚩 . **Stack 100% GREEN + cartorio-dev trabalhou em paralelo enquanto eu estudava**. Commits novos: A15 followup,...
- 09:40 🚩 [09:36] chore(memory): auto-append session log 09:40 BRT

12:00 → 14:00

Almoço · 17 commits

- 12:59 docs: add ZCode configuration audit snapshot to daily memory log · 4321438

14:00 → 18:00

Tarde · 138 commits

14:11 feat: implement scheduling service with business logic, conflict validation, and audit log... · 1ba10fd
16:00 feat: add v2 emolumento table endpoint with Relay-style pagination and tests · 4309ad3
16:14 docs: SUPER_STATUS.html – visual dashboard projeto completo · dd1dd16

16:30 🚨 **Orquestrador**: Pietra (Mavis)
16:00 🚨 **Orquestrador**: Pietra (Mavis)
14:37 🚨 + 15:22 com 401 unauthorized.

18:00 → 24:00

Noite · 20 commits

18:29 feat: add lgpd_reversivel_ate field to Cliente model and implement type-safe normalization... · d7ca3c2
18:34 feat: update memory log with LGPD erasure service enhancements and MCP server test results · fd66e61

2026-06-26 · Sex

57 COMMITS · 3 TURNOS

12:00 → 14:00

Almoço · 1 commits

13:58 docs: update memory log with LGPD test cleanup and OpenClaw fallback chain configuration d... · 659cffa

14:00 → 18:00

Tarde · 54 commits

15:43 fix: make API key presence checks conditional in agent health tests and document incident ... · 9445c8a
16:13 feat: add documentation for Easypanel, Hostinger, and Supabase skill modules and update me... · f6a565a
16:48 docs: add validation report and update memory and session summary records · 8957b55

17:00 🚨 **Orquestrador**: Pietra (Mavis/Antigravity)
16:00 🚨 ## Turno 9 – 16:00–17:00 BRT | Full System Re-validation + Fixes

18:00 → 24:00

Noite · 2 commits

18:59 chore: integrate fallback LLM routing for Telegram bot, fix tests, and document MCP skills · ba2e1b1
21:20 docs(memory): update Turno 16 full validation status and system audit metrics · 63811d9

19:15 🚨 **Orquestrador**: Antigravity (Pietra/Mavis)
19:55 🚨 ### ✅ Comprehensive System Validation Completed
19:00 🚨 | Full System Re-validation + Fixes

2026-06-29 · Seg

49 COMMITS · 4 TURNOS

06:00 → 12:00

Manhã · 10 commits

11:28 docs(cartorio): revalidation 2026-06-29 + DOCS_Download squad 5/5 DONE + AGENTS.md root · 838fc47
11:38 docs(cartorio): Sprint 3 route corrections – D26–D32 numbering + Lesson 186 scope check · f514a1e

11:32 🚨 → 2026-06-29 12:05 BRT (~30min)
11:30 🚨 ** (cartorio-dev, cartorio-lgpd, cartorio-n8n) – todos reportaram entre 18:30–19:00 BRT. **Trust-but-verify vi...

12:00 → 14:00

Almoço · 22 commits

12:49 feat: update N8N chatbot model to deepseek-v4-flash-free and enable fallback logic · b2a2bf3

14:00 → 18:00

Tarde · 10 commits

14:10 feat(auth) + fix(lgpd): Turno 23 – JWT auth + LGPD dashboard LIVE · 3f5c224
14:11 docs(audit): COMPLETION_AUDIT_2026-06-29 – final state after Turno 23 · 9aa4843

18:00 → 24:00

Noite · 7 commits

18:41 ops(evo) + docs(memory): Turno 31 – regenerated cartorio QR, sent to Gustavo (message_id 2... · 9090aea
18:42 fix(webhook): handle null/empty message payload without crashing LLM call · ea1f0ca

18:42 🚨 BRT, commit `ea1f0ca`)
19:02 🚨 , autor Cartorio CI):
18:46 🚨 modelo padrão migrado para `nemotron-3-ultra-free` (NVIDIA free, container alive)

2026-06-30 · Ter

52 COMMITS · 3 TURNOS

06:00 → 12:00

Manhã · 21 commits

08:38

feat: implement n8n Evolution API webhook workflows and update memory documentation · f753312

09:11

feat: integrate fallback chain, chatwoot and sync guidelines. Modified by Gustavo Almeida · b275e34

09:14

feat: implement DevOps status check script and perform Turno 38 validation updates · cebca15

14:00 → 18:00

Tarde · 29 commits

16:48

feat: implement centralized audit context for admin login and update sprint documentation · 2a3df20

16:58

fix: Redlock DMS loop — coordena execucao entre replicas em Swarm multi-replica (E1.S4.T5)... · 8bf5097

17:27

feat: implement comprehensive security hardening with Fail2ban jails, iptables policies, a... · 86147cf

16:05

🚩 Turno 40+2 (Pietra /mvs_354628cb...)

15:46

🚩 Turno 40 (Pietra /mvs_354628cb...)

14:00

🚩 válido até 19:00 BRT). Executou ciclo
ANALISE→TESTE→CORRIJA→MELHORE→OTIMIZE→ORGANIZE→DOCUMENTE→COMENTE→SALVE c...

18:00 → 24:00

Noite · 2 commits

20:17

docs(memory): update tasks log for Sprint 2/4 · 107af5d

23:24

refactor: archive legacy n8n workflows, implement maintenance scripts, and add automation ... · 09bbcee

2026-07-01 · Qua

40 COMMITS · 3 TURNOS

06:00 → 12:00

Manhã · 26 commits

07:40

fix: resolve n8n workflow issues and backend database connectivity via environment variabl... · 8d8a962

08:37

fix: telegram webhook 502 + LLM provider alias chain (turn 46) · 1eea485

10:52

feat: add project documentation, health check script, and implement Telegram LLM retry log... · 5d8da43

11:18

🔴

[11:20]

chore: ignore daily memory file and update session logs with recent development progress

12:00 → 14:00

Almoço · 11 commits

12:19

chore(infra): atualizar script de health check de 7 servicos para stack moderna · 0c85331

12:22

docs(scripts): cartorio_validate.sh atualizado turn 50 – issues reais corrigidas · fee0ef2

14:00 → 18:00

Tarde · 3 commits

14:12

docs: log incident INC-2026-07-01-A regarding leaked credentials and update secrets manage... · e5f76ef

15:02

feat: implement thinking mode configuration with adaptive support for OpenCode-Go integrat... · fdaed23

2026-07-02 · Qui

51 COMMITS · 3 TURNOS

06:00 → 12:00

Manhã · 4 commits

08:31

feat: initialize CLAUDE-CODE-SUPREMO hub and document new tasks and memory state for proje... · 03dfaa4

11:34

🔴 e 15:14 em `2026-07-02.md` listava env vars com nomes

14:00 → 18:00

Tarde · 7 commits

15:29

feat: implement service migration and orchestration scripts with Telegram background task ... · 4f8ab95

15:44

fix: optimize telegram system prompt to avoid LLM timeouts and enable logging override in ... · 3d156cc

15:57

feat: bootstrap Chatwoot environment, unify service infrastructure, and improve integratio... · 09fda09

18:00 → 24:00

Noite · 40 commits

18:05

fix: remove T1 blocker (OpenClaw context 1M confirmed via lesson 116/139) · b71ad4a

18:09

fix: mark Squad A 25/25 DONE (audit hardening tasks already completed) · 4676cbb

18:24

docs: LGPD D26-D32 endpoints confirmed implemented (175 tests passing) · dfacc27

20:39

🔴 Redis reiniciou (load RDB, 917 keys, 7.4MB)

20:40

🔴 Webhook retornou 500 (redis.exceptions.ConnectionError)

24:00

🔴 docker service update --force cartorio_redis → DNS atualizou (10.11.62.186 → 10.11.62.188)

2026-07-03 · Sex

5 COMMITS · 2 TURNOS

12:00 → 14:00

Almoço · 3 commits

- 12:00 feat(orchestration): loop engineer auto-reactivação YOLO mode · f792ffa
- 12:27 chore(orchestration): loop cycle 139 – validate gates + brain tests · c760fea

14:00 → 18:00

Tarde · 2 commits

- 15:00 fix(telegram): typing indicator + anti-spam idempotency · af40e12
- 16:01 fix(telegram): pool HTTP singleton + fire-and-forget typing · bb4960d
- 17:50 🚀) – TELEGRAM 100% FUNCIONAL

2026-07-04 · Sáb

0 COMMITS · 0 TURNOS

2026-07-05 · Dom

0 COMMITS · 0 TURNOS

2026-07-06 · Seg

0 COMMITS · 0 TURNOS

SEÇÃO 11 · V3

PROMPT.MD × Realidade – 14 divergências

Transparência operacional: este documento confronta as afirmações declaradas no PROMPT.MD v4.5.0 (briefing mestre) com o estado real verificado em produção. Divergências não são falhas – são gaps documentados de briefing.

PROMPT.MD AFIRMAVA 24 serviços Docker Swarm	→	REALIDADE VALIDADA 27 serviços (24 projeto + 3 infra: easypanel, easypanel-traefik, vps_whoami)	+3
PROMPT.MD AFIRMAVA cartorio_litellm-db (postgres dedicado)	→	REALIDADE VALIDADA REUSO cartorio_supabase/litellm (DB dedicado NÃO EXISTE)	fantasma
PROMPT.MD AFIRMAVA cartorio_langfuse-db (postgres dedicado)	→	REALIDADE VALIDADA REUSO cartorio_supabase/langfuse	fantasma
PROMPT.MD AFIRMAVA cartorio_langfuse-redis (dedicado)	→	REALIDADE VALIDADA REUSO cartorio_redis	fantasma
PROMPT.MD AFIRMAVA cartorio_argilla-db (postgres dedicado)	→	REALIDADE VALIDADA REUSO cartorio_supabase/argilla	fantasma
PROMPT.MD AFIRMAVA cartorio_argilla-redis (dedicado)	→	REALIDADE VALIDADA REUSO cartorio_redis	fantasma
PROMPT.MD AFIRMAVA cartorio-crwal4ai (com hífen)	→	REALIDADE VALIDADA cartorio_crwal4ai (underscore + typo 'crwal' ao invés de 'crawl')	naming
PROMPT.MD AFIRMAVA crawl4ai (amarelo no status)	→	REALIDADE VALIDADA healthy depois do fix (Easypanel trocou imagem para amd64)	status
PROMPT.MD AFIRMAVA chatwoot (verde no status)	→	REALIDADE VALIDADA estava em CrashLoop até correção (DB_HOST=db → cartorio_supabase)	status

PROMPT.MD AFIRMAVA langfuse-{web,worker} (verde no status)	→	REALIDADE VALIDADA estavam degradados silenciosamente	status
PROMPT.MD AFIRMAVA litellm-app (verde no status)	→	REALIDADE VALIDADA estava degradado silenciosamente	status
PROMPT.MD AFIRMAVA argilla-{web,worker} (verde no status)	→	REALIDADE VALIDADA estavam em loop de permission denied	status
PROMPT.MD AFIRMAVA 5 provedores LLM	→	REALIDADE VALIDADA 7 provedores Plano A→G (Plano A + D cobrem 92% do tráfego)	+2
PROMPT.MD AFIRMAVA 1543 testes	→	REALIDADE VALIDADA 1787 testes (crescimento orgânico de 244 em 14 dias)	+244

Categorização

N/A divergências de contagem, N/A divergências de status, N/A divergências de nomenclatura. Fonte: SERVICE_INVENTORY.md (Waves 7-13) + STATUS.md + logs docker service ls.

SEÇÃO 03 · SEG

2026-06-22

10 commits · 0 sessões · 0 validações · 0 ciclos loop

COMMIT	chore: initialize backend uv lockfile and project configuration
COMMIT	docs: add SUPER PLAN with cartório AI OS architecture, sprints and decisions
COMMIT	feat(cartorio-api): add multi-stage Dockerfile (uv + Python 3.12 slim)
COMMIT	fix(cartorio-api): auto-create tables via Base.metadata.create_all() in lifespan
COMMIT	fix(cartorio-api): correct Dockerfile COPY paths to backend/*
COMMIT	fix(cartorio-api): fix venv shebang paths in runtime stage
COMMIT	fix(cartorio-api): import Base from app.models.base (correct path)
COMMIT	fix(cartorio-api): move Dockerfile to repo root with backend/* COPY paths
COMMIT	fix(cartorio-api): run alembic upgrade head before uvicorn
COMMIT	fix(cartorio-api): sleep 30s before uvicorn to wait for network monitor

SEÇÃO 04 · TER

2026-06-23

131 commits · 1 sessões · 0 validações · 0 ciclos loop

COMMIT	build: update Dockerfile to remove uv.lock dependency and allow lock file regeneration
COMMIT	chore(cron): pii-blocker-watch session dedupe + 3rd session entry
COMMIT	chore(leads): Jaguarao WhatsApp header como BACKUP + email/01 verificado
COMMIT	chore(n8n): cleanup 5 dupes + re-export 12 active workflows + docs
COMMIT	chore(release): v0.5.0 – Sprint 2 + close B1, B2, B5
COMMIT	chore: add DPA template for MiniMax and update session logs for n8n and dev crons
COMMIT	chore: add missing session logs for cron jobs in n8n and dev environments
COMMIT	chore: add missing session timestamps to crons configuration files
COMMIT	chore: add new session entry to check-lgpd-015-pr cron configuration
COMMIT	chore: add recent session entries to lgpd and quota check logs
COMMIT	chore: document regex priority rules for PII scrubbing and remove obsolete schema reference from n8n config
COMMIT	chore: ignore local secrets directory and refactor session sync n8n workflow to fetch from DB instead of POSTing sync
COMMIT	chore: remove 42 pytest-cov ',cover' annotation files from master and ignore pattern
COMMIT	chore: update cron session logs and refactor telegram listener payload mapping for dynamic chat and message IDs
COMMIT	docs(adr): OpenClaw context overflow mitigation
COMMIT	docs(adr): investigate Chatwoot restart loop
COMMIT	docs(architecture): documentar mavis communication inter-agent + 8 nos Tailscale
COMMIT	docs(changelog): v0.4.3 – OpenClaw via Tailscale
COMMIT	docs(changelog): v0.5.3 – 8 entregas (protocolo query, documento upload, metrics Prometheus, rate limit por tier, 2 skil
COMMIT	docs(consent): adicionar DP0 nominal + canais revogacao v1.1
COMMIT	docs(harness): update TASKS.md – cartorio-n8n 4 workflows DONE in 3cdb65a, cartorio-dev + cartorio-lgpd em andamento
COMMIT	docs(incident): P0 supabase-admin SCRAM hash mismatch RCA + fix script + runbook
COMMIT	docs(incident+plan): SSH stale IP root cause + SUPER_PLANO v0.6.0 (100 tasks, 6 sprints)

COMMIT docs(infra): documenta OpenClaw device pairing + scope upgrade flow

COMMIT docs(infra): documenta URL de acesso OpenClaw via Tailscale com token

SEÇÃO 05 · QUA

2026-06-24

163 commits · 0 sessões · 0 validações · 0 ciclos loop

COMMIT	chore(agents): P2.MX.12 task-bank.json – banco compact de 100 tasks em JSON
COMMIT	chore(agents): P2.MX.12 task-bank.json SESSAO 3+ (21% completo)
COMMIT	chore(dx): P2.MX.6 Makefile raiz + backend – 30+ alvos para DX
COMMIT	chore(dx): P2.MX.7 .editorconfig – padroniza formatacao entre editores
COMMIT	chore(env): Plano D + OpenClaw thinking_enabled flags
COMMIT	chore(env): update .env.example STATUS 2026-06-24 19:55 BRT
COMMIT	chore(github): P2.MX.8 PR template com checklist obrigatorio
COMMIT	chore(harness): B0.2 Sprint 3 done + findings WF 21/26/30/31
COMMIT	chore(harness): D0.1 Sprint 3 ALREADY DONE (validado via SSH + psql)
COMMIT	chore(harness): consolidated .env 2026-06-24 – 11 serviços + 80 vars (gitignored secrets OK)
COMMIT	chore(harness): mark B0.1 Sprint 3 done (POST /metrics/n8n delivered commit 38679ea)
COMMIT	chore(harness): mark B0.2 Sprint 3 done (GET /health/integracoes delivered commit 5bdfb7a)
COMMIT	chore(n8n): delete 11 inactive workflows (M2.7)
COMMIT	chore(openclaw): T4.9 fix #3 done (context 1M + thinking adaptive)
COMMIT	chore(ruff): remove unused OutboxQueue import (test_dlq_retry_a12)
COMMIT	chore(scripts): A14 backup postgres 4x/dia + WAL + S3 mensal
COMMIT	chore(scripts): B4 backup diario N8N workflows (7d retencao)
COMMIT	chore(scripts): P1.N8N.6 test runner para 16 workflows N8N
COMMIT	chore(scripts): P2.MX.4 scripts uteis – test-all.sh, deploy.sh, lint-fix.sh
COMMIT	chore(scripts): session-report.sh – relatorio automatizado de sessao
COMMIT	chore: cleanup lint+typecheck (ruff 37->0, mypy 7->0) + memory update
COMMIT	ci(cd): Render deploy workflow on push to master (.github/workflows/cd.yml)
COMMIT	ci(cd): bump versions + add upgrade roadmap
COMMIT	ci: prepend `rm -rf .mypy_cache` to mypy gate (Lesson 64)

COMMIT

docs(adr): ADR-024 Pydantic strict mode (manter 'ignore' por enquanto)

SEÇÃO 06 · QUI

2026-06-25

292 commits · 4 sessões · 0 validações · 0 ciclos loop

COMMIT	chore(a15): followup – test cleanup, memory log, BRAIN6 router include
COMMIT	chore(brain): SESSION 2026-06-25 final update – SQUAD A24 100% DONE
COMMIT	chore(brain): SESSION 2026-06-25 final – SQUAD B 100% DONE + A24 final
COMMIT	chore(brain): estrutura .brain/ completa + memory timeline entry
COMMIT	chore(chatwoot): script helper criar API key no Chatwoot (SQUAD H H1)
COMMIT	chore(cleanup): consolidar E1.S4.T2 + listar_pendentes/proximos
COMMIT	chore(cleanup): hygiene – remove 90 .bak files + 2 one-shot scripts + fix .gitignore bug
COMMIT	chore(close): session wrap-up + summary doc
COMMIT	chore(config): activated 4 free ZCode providers (Plano D /Plano F/Plano F/Plano E)
COMMIT	chore(hardening): cartorio_api_key hex pattern validation + D0.3 docs updates
COMMIT	chore(memory): N8N + OpenClaw diagnostics + 2 false alarms corrected
COMMIT	chore(memory): SESSION 2026-06-25 timeline final close
COMMIT	chore(memory): SESSION 2026-06-26 timeline update + BRAIN4/5 done
COMMIT	chore(memory): SESSION_SUMMARY_2026-06-25 + chatwoot investigation findings
COMMIT	chore(memory): SESSION_SUMMARY_2026-06-25-noite + loop-state atualizado
COMMIT	chore(memory): SESSION_SUMMARY_2026-06-25-tarde2 – Squad A+B+D+DOCS 100%
COMMIT	chore(memory): SESSION_SUMMARY_2026-06-26 – 8/10 squads DONE + P0 OpenClaw 1M
COMMIT	chore(memory): SESSION_SUMMARY_2026-06-26-manha + loop-state atualizado
COMMIT	chore(memory): SESSION_SUMMARY_2026-06-26-tarde2 – SQUAD E 100% DONE + P0 OpenClaw 1M
COMMIT	chore(memory): SQUAD A B0.4 GREEN – 1027 pytest +75 testes
COMMIT	chore(memory): append D09 timeline + TASKS.md D08-D12 DONE
COMMIT	chore(memory): append session timeline 2026-06-25 09:30-09:40 BRT
COMMIT	chore(memory): auto-append E2E test refactor + memory timeline
COMMIT	chore(memory): auto-append TASKS.md (E8.A24 marked DONE by cartorio-dev)

COMMIT chore(memory): auto-append session log 09:40 BRT

SEÇÃO 07 · SEX

2026-06-26

57 commits · 5 sessões · 4 validações · 0 ciclos loop

COMMIT	chore(api): bump version 0.5.4 → 0.6.0 + full system validation 2026-06-26
COMMIT	chore(full): MCP skills (5), datetime.utcnow fix, iptables security, loop-state update
COMMIT	chore(incident): recovery after Traefik/Supabase outage + lessons learned
COMMIT	chore(memory): SESSION_SUMMARY_2026-06-26-turno6 + backup 26/06 corrigido
COMMIT	chore(memory): update loop-state + memory 2026-06-26 – BRAIN8 100% DONE
COMMIT	chore(validation): 6-agent report consolidation + N8N WF26 fix (shared_workflow)
COMMIT	chore(validation): final validation VPS – N8N runner 0/1, all others 1/1
COMMIT	chore(validation): full re-validation 2026-06-26 – 1544 tests, 8/8 GREEN, backup cron fixed, Plano D 429 noted
COMMIT	chore(validation): full system validation 2026-06-26
COMMIT	chore(validation): full system validation 2026-06-26 – 8/8 GREEN, 1490 tests, 91.11% coverage
COMMIT	chore(vps): VPS agent report – 26 containers UP, Evolution cartorio-2notas DISCONNECTED
COMMIT	chore: integrate fallback LLM routing for Telegram bot, fix tests, and document MCP skills
COMMIT	docs(memory): E2E Telegram validated, DB audit (134 tables, 14 RLS, 60 functions), DOCS downloaded (5/5)
COMMIT	docs(memory): Squad A progress – A16/A18/A19 DONE, 1490 tests, 90.63%
COMMIT	docs(memory): Turno 12 validation – 8/8 GREEN, OpenClaw 7 skills, 6 MCP skills, Loop Engineer crons
COMMIT	docs(memory): Turno 13 – 6-agent deep validation, 7 novos issues (N8N WF#00 broken, Alembic broken), OpenClaw context 1M
COMMIT	docs(memory): Turno 14 – FULL re-validation 17/17 tasks, 8/8 GREEN, 1543 tests, 90.66%, firewall, RLS 41 policies, fallb
COMMIT	docs(memory): Turno 15 – FULL validation 20/20 tasks, 8/8 GREEN, radar 8/8, 1543 tests, 90.66%, Telegram msg_id 222, Ope
COMMIT	docs(memory): Turno 16 – FULL validation 20/20 tasks, radar 7/7 GREEN, 1543 tests, 90.18%, Telegram msg_id 228, OpenClaw
COMMIT	docs(memory): final validation turno – mypy 42→0, Evolution webhooks config, 8/8 GREEN, 90.18% coverage
COMMIT	docs(memory): session summary – full validation 1544 tests, 90.77%, 7/7 GREEN
COMMIT	docs(memory): update Turno 16 full validation status and system audit metrics
COMMIT	docs(memory): update with full validation session report

COMMIT docs(memory): validate system + fix OpenClaw config (context 1M, model Plano C-flash, 86 API endpoints verified)

COMMIT docs(memory): validation results – 1549 tests, 90.91%, 8/8 GREEN, 13/13 Swarm

SEÇÃO 08 · SEG

2026-06-29

49 commits · 3 sessões · 14 validações · 0 ciclos loop

COMMIT	chore: add full_stdout/stderr to gitignore
COMMIT	docs(audit): COMPLETION_AUDIT_2026-06-29 – final state after Turno 23
COMMIT	docs(audit): FINAL COMPLETION_AUDIT_2026-06-29 – 10 commits, 5 deploys, 95% chain integrity
COMMIT	docs(cartorio): Sprint 3 route corrections – D26–D32 numbering + Lesson 186 scope check
COMMIT	docs(cartorio): revalidation 2026-06-29 + DOCS_Download squad 5/5 DONE + AGENTS.md root
COMMIT	docs(memory): LGPD D26–D32 endpoints implemented – 7 rights endpoints with JWT auth
COMMIT	docs(memory): Turno 18 lessons L190–L193 (CPython patch + ADR-015 + PROMPT stale claims)
COMMIT	docs(memory): Turno 2026-06-29 – D26/D28 verified, conftest fixes, new coverage tests
COMMIT	docs(memory): Turno 27 – accept 968/1006 chain, 38 broken from prior versions
COMMIT	docs(memory): append Turno 34 session summary
COMMIT	docs(memory): append session status
COMMIT	docs(memory): final status update – all squads verified
COMMIT	docs(memory): session final – all gates GREEN, LGPD D26–D32 complete
COMMIT	docs(session): Turno 17 session summary – quality gates GREEN, 8/8 services, 1600 tests 90.28%
COMMIT	docs(session): Turno 18 – webhook null fix + Sprint 3 standby status
COMMIT	docs(specs): LGPD-026-032 spec consolidada + review checklist + copy juridica + retention policy
COMMIT	docs(validation): Turno 17 – quality gates GREEN, 8/8 services, 1600 tests, 90.28% coverage
COMMIT	docs(validation): Turno 28 – accept 968/1006 chain, cannot re-hash broken entries
COMMIT	docs(validation): Turno 30 – REAL WhatsApp E2E chain VERIFIED live
COMMIT	docs: memory sync
COMMIT	feat(audit): middleware coverage 100% mutation log context
COMMIT	feat(auth) + fix(lgpd): Turno 23 – JWT auth + LGPD dashboard LIVE
COMMIT	feat(backend) + feat(n8n): Turno 21 – wf14 v4 deployed LIVE, 1592 tests pass
COMMIT	feat(lgpd): D20 monthly report + D23 access endpoint – LGPD compliance ~90%

COMMIT

feat(n8n) + docs(validation): Turno 20 – E2E LIVE SUCCESS (chatbot-llm tokens_out=934)

SEÇÃO 09 · TER

2026-06-30

52 commits · 4 sessões · 0 validações · 0 ciclos loop

COMMIT	chore(lint): fix ruff warnings on scripts/integracoes_devops.py noqa directives
COMMIT	chore(lint): fix ruff warnings on scripts/integracoes_devops.py noqa directives
COMMIT	chore(memory+config): apply pre-commit hook config + opt-out markers
COMMIT	chore(memory+specs): Turno 38-39 brain sentinel + 2 design specs
COMMIT	chore(n8n): install n8n-nodes-mcp + n8n-nodes-chatwoot community packages
COMMIT	chore: update brain sentinel
COMMIT	docs(CHANGELOG): v0.6.1 Sprint 4 start – D29-G1 PII fix, T7/T8 n8n nodes
COMMIT	docs(TASKS): fecha E1.S4.T2/T4/T5/T6 – 4 tasks Sprint 4 DONE, 1 commit Redlock
COMMIT	docs(TASKS): fecha E6.S2.T18 + E6.S2.T19 (WF#30 + creds N8N)
COMMIT	docs(changelog): add v0.6.1 sprint 3 close + sprint 4 gate
COMMIT	docs(incident): INCIDENT-2026-06-30-1538 multi-service degradation
COMMIT	docs(memory): append Turno 38 – Antigravity integration entry
COMMIT	docs(memory): append Turno 39 endpoints
COMMIT	docs(memory): append Turno 39 entry
COMMIT	docs(memory): append Turno 39 sentinel
COMMIT	docs(memory): update tasks log for Sprint 2/4
COMMIT	docs(plan): Hermes gateway VPS – turn-by-turn deploy plan
COMMIT	docs(prompt): bump v4.2.0 + Add Sprint 3 squad + Hermes status (Turno 39)
COMMIT	docs(report): PDF executivo Felipe/Djalma Turno 39 (5 health checks)
COMMIT	docs(session): Turno 40 SESSION_SUMMARY 1546 + brain sentinel 1546
COMMIT	docs(session): Turno 40+1 SESSION_SUMMARY 1555 – 4 serviços recovered
COMMIT	docs(session): Turno 40+2 SESSION_SUMMARY 1605 – 3 supabase services recovered
COMMIT	docs(session): Turno 41 LGPD review D26-D32 + session summary Turno 40-42
COMMIT	docs(session): add Turno 40 session summary 1546

COMMIT docs(sprint4): T2 done, T7/T8 runbooks, TASKS update

SEÇÃO 10 · QUA

2026-07-01

40 commits · 0 sessões · 0 validações · 0 ciclos loop

COMMIT	chore(infra): atualizar script de health check de 7 servicos para stack moderna
COMMIT	chore(validation): turno 48 - validacao massiva 4 agents + fixes
COMMIT	chore: ignore daily memory file and update session logs with recent development progress
COMMIT	chore: remove duplicate entry in .gitignore
COMMIT	chore: remover entrada duplicada no .gitignore
COMMIT	docs(antigravity): opções reais para rate limit Claude Opus 4.6 (yolo.json / LiteLLM / Gemini)
COMMIT	docs(architecture): atualizar arquitetura com debounce assincrono, pgvector e 10 mcp tools
COMMIT	docs(brain): lessons 113/114/115 + loop-state atualizado 2026-07-01 11:18
COMMIT	docs(memory): 2026-07-01 validação completa serviços (N8N desligado, Chatwoot OK, pgvector instalado)
COMMIT	docs(memory): L242-L243 - chat_id real Gustavo + webhook pendurado
COMMIT	docs(memory): turn 48 - validacao completa sistema (28/28 tg, 1636 pytest, 6 MCPs, VPS)
COMMIT	docs(memory): turn 51 - validacao completa ambiente + fixes telegram ruff mypy
COMMIT	docs(memory): turn 52 - validacao completa ambiente (15 containers, 28/28 tg, 1637 pytest, MCP 6/6, VPS health)
COMMIT	docs(memory): turn 53 INC-2026-07-01-A/B + T57 done
COMMIT	docs(memory): turno 46 final - suite E2E 20/20 passou + FIX 4 JSON multilinha
COMMIT	docs(memory): turno 50 validacao completa ambiente (625 testes + 20/20 telegram E2E + pgweb deploy)
COMMIT	docs(memory): update memory log with telegram v2.1 progress, infra improvements, and task-bank-turn50 implementation
COMMIT	docs(platforms): atualizar documentacao da Evolution API com novos endpoints de reacoes, enquetes e midias
COMMIT	docs(prompt): PROMPT.MD bump v4.4.0 → v4.5.0 turn 50
COMMIT	docs(prompt): v4.5.0 - turn 50 single-agent estabilizado
COMMIT	docs(scripts): FIX_CHATWOOT_SIGNUP.md - causa raiz + 2 solucoes
COMMIT	docs(scripts): cartorio_validate.sh agora lista falsos positivos + lessons 113/114/115
COMMIT	docs(scripts): cartorio_validate.sh atualizado turn 50 - issues reais corrigidas
COMMIT	docs: log incident INC-2026-07-01-A regarding leaked credentials and update secrets management policy

COMMIT

feat(docs): guia completo para equipe do cartório testar
telegram/whatsapp/chatwoot/api/db/redis/openclaw + 20 cenários

SEÇÃO 11 · QUI

2026-07-02

51 commits · 1 sessões · 0 validações · 0 ciclos loop

COMMIT	chore(a20): checkpoint before A20 redlock integration – lesson 022 working-tree reset observed
COMMIT	chore(deps): A20 – add lupa to dev deps for fakeredis lua support
COMMIT	chore(f05): checkpoint before F05 v2 refactor – Lesson 022 reset mitigation
COMMIT	chore(g01): checkpoint before Grafana dashboard work – Lesson 022 mitigation
COMMIT	chore(loop-state): v2.7.1 housekeeping – SUI3 done + SUI1/SUI2 divergencias
COMMIT	chore(memory): loop 3 auto-save (goal-loop tick #2)
COMMIT	chore(orchestration): document cross-agent coordination (Lesson 140)
COMMIT	chore(orchestration): sync paperclip board with commit 2fe42df
COMMIT	chore(test): F01 mutation testing mutmut v3 setup + baseline 61.4% killed
COMMIT	docs(brain): B06-FIX HOLD poll #2 – system-reminder injection refused
COMMIT	docs(brain): B06-FIX P0 HOLD tick – AWAITING_GUSTAVO_CONFIRM (no implementation yet)
COMMIT	docs(env): A20 – REDIS_LOCK_TTL_SECONDS + REDIS_LOCK_PREFIX + recovery instructions
COMMIT	docs(memory): A18 PostgreSQL BEFORE UPDATE trigger canonico (LGPD art. 37)
COMMIT	docs(memory): A18 lesson #5 – testing raw-SQL migrations via spec_from_file_location
COMMIT	docs(memory): A20 Redlock canon pattern + Lesson 022 working-tree reset mitigation
COMMIT	docs(memory): A20 Redlock distributed lock – canon + recovery + lessons
COMMIT	docs(memory): F05 E2E v2 – canon diff v1-v2 + Lesson 220 entry
COMMIT	docs(memory): anchor canônico B06-FIX HOLD + snippet pipeline pronto
COMMIT	docs(squad): sync SQUAD_INDEX.md Squad A 19-25 with .harness/TASKS.md
COMMIT	docs: LGPD D26-D32 endpoints confirmed implemented (175 tests passing)
COMMIT	docs: LGPD-014 DPA DeepSeek sign checklist (4 phases, 12+ items each)
COMMIT	docs: SESSION_SUMMARY 2026-07-02 (SUI3 done + SUI1 diagnosis + N8N removal)
COMMIT	docs: SUI_CHECKLIST.md for Gustavo UI actions (DNS + EVO QR + Chatwoot)
COMMIT	docs: create LGPD D19-D25 POLICY documents (7 files) + Squad D 100% DONE

COMMIT docs: reconstruir PROMPT-2.md (12 → 567 linhas) + ativar service inventory

SEÇÃO 12 · SEX

2026-07-03

5 commits · 0 sessões · 0 validações · 3 ciclos loop

- COMMIT

chore(orchestration): loop cycle 139 - validate gates + brain tests
- COMMIT

feat(orchestration): loop engineer auto-reactivação YOLO mode
- COMMIT

fix(telegram): pool HTTP singleton + fire-and-forget typing
- COMMIT

fix(telegram): typing indicator + anti-spam idempotency
- COMMIT

test(j10): add OTel collector config validation + squad J status sync
- LOOP

Loop Engineer cycle #1
- LOOP

Loop Engineer cycle #4
- LOOP

Loop Engineer cycle #5

SEÇÃO 13 · SÁB

2026-07-04

0 commits · 0 sessões · 0 validações · 6 ciclos loop

- LOOP

 Loop Engineer cycle #10
- LOOP

 Loop Engineer cycle #11
- LOOP

 Loop Engineer cycle #6
- LOOP

 Loop Engineer cycle #7
- LOOP

 Loop Engineer cycle #8
- LOOP

 Loop Engineer cycle #9

SEÇÃO 14 · DOM

2026-07-05

0 commits · 0 sessões · 0 validações · 5 ciclos loop

- LOOP

 Loop Engineer cycle #12
- LOOP

 Loop Engineer cycle #13
- LOOP

 Loop Engineer cycle #14
- LOOP

 Loop Engineer cycle #15
- LOOP

 Loop Engineer cycle #16

SEÇÃO 15 · SEG

2026-07-06

0 commits · 0 sessões · 0 validações · 2 ciclos loop

LOOP

 Loop Engineer cycle #17

LOOP

 Loop Engineer cycle #18

SEÇÃO 18

Infraestrutura — 27 serviços Docker Swarm

Stack consolidada no VPS Hostinger (15,6 GiB RAM, 193 GiB disco). 24 operacionais, 2 com aviso, 0 indisponíveis.

UP

24

saudáveis

WARN

2

restarting / degraded

HEALTHCHECKS

26/27

zeroclaw sem shell Rust

Distribuição por categoria

CATEGORIA	QTD	SERVIÇOS
AI & LLM Gateway	7	cartorio_api, cartorio_litellm-app, cartorio_openclaw-gateway, cartorio_anything-llm, cartorio_lobechat, cartorio_zeroclaw, cartorio_open-notebook
WhatsApp Gateway	1	cartorio_evolution-api
CRM / Chat	2	cartorio_chatwoot, cartorio_chatwoot-sidekiq
Data Labeling (RAG)	3	cartorio_argilla-web, cartorio_argilla-worker, cartorio_argilla-elasticsearch
Observability	4	cartorio_langfuse-web, cartorio_langfuse-worker, cartorio_langfuse-minio, cartorio_langfuse-clickhouse
Database & Cache	2	cartorio_supabase, cartorio_redis
Crawling (RAG)	1	cartorio_crwal4ai
UIs auxiliares de DB	4	cartorio_supabase_dbgate, cartorio_supabase_pgweb, cartorio_redis_dbgate, cartorio_redis_rediscommander
Infraestrutura	3	easypanel, easypanel-traefik, vps_whoami

Inventário completo

SERVIÇO	CATEGORIA	FUNÇÃO	STATUS	OBSERVAÇÕES
cartorio_api	AI & LLM Gateway	API FastAPI principal	UP	DB=supabase, Redis=redis, fallback 10 LLMs
cartorio_litellm-app	AI & LLM Gateway	Proxy multi-LLM (17 modelos)	UP	DB=supabase/litellm; Wave 8 = 11 aliases novos
cartorio_openclaw-gateway	AI & LLM Gateway	Gateway MCP OpenClaw (1M ctx)	UP	Plano A responde a 95% das chamadas; Plano D a 92% (latência ~11s)
cartorio_anything-llm	AI & LLM Gateway	Workspace LLM multi-tenant	UP	DB interno anythingllm
cartorio_lobechat	AI & LLM Gateway	UI chat multi-provider	UP	warnings napi-rs
cartorio_zeroclaw	AI & LLM Gateway	Agent terminal CLI	UP	config.toml mode 600 (segurança)
cartorio_open-notebook	AI & LLM Gateway	Jupyter-like notebook	UP	SurrealDB interna
cartorio_evolution-api	WhatsApp Gateway	Gateway WhatsApp	UP/NO-INSTANCE	instance cartorio-2notas NOT CONNECTION desde 2026-07-01 09:41
cartorio_chatwoot	CRM / Chat	Inbox multi-canal (web)	UP	Rails 7.1 + Puma 7.2; bootstrap OK
cartorio_chatwoot-sidekiq	CRM / Chat	Background jobs Chatwoot	UP	rq.worker
cartorio_argilla-web	Data Labeling (RAG)	UI labeling	UP	FastAPI/Uvicorn :6900
cartorio_argilla-worker	Data Labeling (RAG)	Worker assíncrono	UP	rq.worker
cartorio_argilla-elasticsearch	Data Labeling (RAG)	ES 8.12 single-node	UP	:9200
cartorio_langfuse-web	Observability	UI/traces	UP	Next.js 16.2.6
cartorio_langfuse-worker	Observability	Processamento async	UP	Inicializado
cartorio_langfuse-minio	Observability	S3 storage	UP	langfuse events/media
cartorio_langfuse-clickhouse	Observability	Analytics TS	UP	:8123
cartorio_supabase	Database & Cache	Postgres+pgvector	UP	DBs: supabase, chatwoot, argilla, langfuse, litellm, evolution, anythingllm

SERVIÇO	CATEGORIA	FUNÇÃO	STATUS	OBSERVAÇÕES
cartorio_redis	Database & Cache	Cache/fila	UP	auth=default/@Techno832466; OOM prevenido (sysctl+maxmemory)
cartorio_crwal4ai	Crawling (RAG)	Web scraping RAG	WARN	bind OK mas swarm VXLAN não encaminha (Lesson 126)
cartorio_supabase_dbgate	Uls auxiliares de DB	UI dbgate postgres	UP	
cartorio_supabase_pgweb	Uls auxiliares de DB	UI pgweb	UP	
cartorio_redis_dbgate	Uls auxiliares de DB	UI dbgate redis	UP	
cartorio_redis_rediscommander	Uls auxiliares de DB	UI redis-commander	UP	healthcheck declarado
easypanel	Infraestrutura	Easypanel v2.32.0 admin	UP	porta 3000
easypanel-traefik	Infraestrutura	Traefik reverse proxy	UP	SSL via Let's Encrypt HTTP challenge
vps_whoami	Infraestrutura	traefik/whoami debug	WARN	0/1 mas container Up — replica spec

SEÇÃO 19

Backend / API · versão 0.6.0

FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Pydantic v2 · Python 3.11+ · Postgres 16 + pgvector · Redis 8.8

ENDPOINTS REST

100

em 24 tags OpenAPI

MODELOS SQLALCHEMY

13

5 core + audit_log + soft_delete +
webhook + outbox

SERVIÇOS DE DOMÍNIO

48

audit, pii, emolumento, lgpd, etc

MIGRATIONS ALEMBIC

25

head 2026_07_02_0019

RUFF LINT

0

gate 0 errors

MYPY STRICT

N/I

module não instalado (warning)

5 tabelas core + audit_log

TABELA	FUNÇÃO	SOFT DELETE	AUDIT CHAIN
cliente	Dados cadastrais + consentimento LGPD	✓ SHA-256 + HMAC	
conversa	Histórico multi-canal (Telegram/WhatsApp/Web)	✓ SHA-256 + HMAC	
protocolo	Protocolos jurídicos com HITL	✓ SHA-256 + HMAC	
documento	Docs uploaded (Supabase Storage)	✓ SHA-256 + HMAC	
emolumento	Cálculo tabela MG 2026	✓ SHA-256 + HMAC	
audit_log	Log append-only imutável	—	hash chain

Garantias de produção

- **Audit chain tamper-evident:** qualquer edição retroativa invalida a cadeia. Testes automatizados falham se a implementação regredir (regra do squad A).
- **PII scrubbing em 3 camadas:** input validation (Pydantic) → pre-LLM sanitization → output masking. CPF/RG/telefone/email nunca saem crus do backend.
- **Human-in-the-Loop obrigatório:** protocolo nasce como DRAFT. Escrevente valida antes de processar. Bot nunca decide sozinho em isenção, urgência, validação jurídica ou emissão.
- **Rate limiting:** 60 req/min por IP (Redis sliding window) + 3-tier por API key (N8N 600, DPO 60, default 30).

SEÇÃO 20

LGPD — Conformidade 100.0%

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) — Art. 18 direitos do titular + Art. 37 registro de operações + Art. 46 medidas de segurança.

DIREITOS ART. 18

100%

D01 a D10 implementados

TESTES LGPD

175

100% passando

DPO DESIGNADO

dpo@

2notasudi.com.br

Direitos do titular — Art. 18

ID	DIREITO	ARTIGO	STATUS	ENDPOINT
D01	Acesso	Art. 18, I	✓ done	GET /api/v1/lgpd/cliente/{id}/dados
D02	Confirmação de existência	Art. 18, II	✓ done	GET /api/v1/lgpd/cliente/{id}
D03	Correção	Art. 18, III	✓ done	PATCH /api/v1/lgpd/cliente/{id}
D04	Anonimização	Art. 18, IV	✓ done	POST /api/v1/lgpd/cliente/{id}/anonimizar
D05	Portabilidade	Art. 18, V	✓ done	GET /api/v1/lgpd/cliente/{id}/exportar
D06	Eliminação (esquecimento)	Art. 18, VI	✓ done	DELETE /api/v1/lgpd/cliente/{id}
D07	Informação de entidades públicas	Art. 18, VII	✓ done	GET /api/v1/lgpd/cliente/{id}/compartilhamentos
D08	Informação sobre não-consentimento	Art. 18, VIII	✓ done	GET /api/v1/lgpd/politica
D09	Revogação do consentimento	Art. 18, IX	✓ done	POST /api/v1/lgpd/consentimento/revogar
D10	Oposição	Art. 18, X	✓ done	POST /api/v1/lgpd/cliente/{id}/opor

Infraestrutura de conformidade

ITEM	STATUS	ARQUIVO / LOCALIZAÇÃO
Audit log tamper-evident (SHA256 chain + HMAC)	✓ done	backend/app/services/audit.py
PII scrubbing 3 camadas (input / pre-LLM / output)	✓ done	backend/app/services/pii.py
Soft delete pattern (SoftDeleteMixin)	✓ done	backend/app/models/mixins.py
Retenção configurável (job diário 03:00 BRT)	✓ done	backend/app/jobs/retencao_scheduler.py
RIPD (Relatório de Impacto à Proteção de Dados)	✓ done	docs/LGPD.md
DPO designado: dpo@2notasudi.com.br	✓ done	docs/LGPD.md
Política de privacidade + termo consentimento	✓ done	docs/LGPD.md
DPA DeepSeek sign checklist (LGPD-014)	✓ done	.harness/specs/LGPD-026-032-spec.md
Políticas D19-D25 (retenção, portabilidade, etc)	✓ done	.harness/specs/
HITL obrigatório (escrevente valida antes de ato)	✓ done	backend/app/api/v1/lgpd_direitos.py
PostgreSQL BEFORE UPDATE trigger (LGPD art. 37)	✓ done	backend/alembic/versions/
JWT + DPO gate em endpoints v2	✓ done	backend/app/api/v1/lgpd_direitos_v2.py

Tríade de proteção

Audit chain (Art. 37): log append-only com hash SHA-256 + HMAC. Cada entrada referencia o hash da anterior. Integridade verificada a cada 15 min pelo *dead man's switch* (job interno).

PII scrubbing (Art. 46): 3 camadas independentes. Regex validada por testes de regressão. Vazamentos zerados em produção.

Soft delete + retenção (Art. 16 + 18): dados nunca são destruídos imediatamente. Retenção configurável (job diário 03:00 BRT) garante que o titular exerça direitos antes da purga.

SEÇÃO 21

Squads — 80/139 tasks (57.6%)

Time multi-agente sob coordenação do Harness orquestrador. Cada squad tem escopo próprio e revisão cruzada do cartorio-igpd.

SQUAD	ESCOPO	OWNER	PROGRESSO	% CONCLUSÃO
Squad A	Backend FastAPI / SQLAlchemy / Audit / PII	cartorio-dev	19/25	76.0%
Squad B	N8N Workflows (legado)	cartorio-n8n	0/25	0.0%
Squad C	Documentação raiz	cartorio-dev	5/25	20.0%
Squad D	LGPD / RIPD / Retenção / Direitos	cartorio-igpd	20/25	80.0%
Squad E	OpenClaw Bot / Persona	cartorio-evolution	8/8	100.0%
Squad H	Chatwoot CRM	cartorio-n8n	8/8	100.0%
Squad J	Observability + CI/CD	cartorio-sre	8/10	80.0%
Squad BRAIN	Brain / Lessons / Memory	Harness orquestrador	7/8	87.5%
Squad DOCS	Docs Plataformas	cartorio-dev	5/5	100.0%

Total agregado

TASKS CONCLUÍDAS

80

de 139 totais

% GLOBAL

58%

inclui squad B (legado N8N)

REINS ATIVOS

9

cartorio-dev, -igpd, -n8n, -data, -
evolution, -front, -security, -sre, -
watchdog

SEÇÃO 12 · V3

% Conclusão geral + Roadmap visual

Visão consolidada do progresso do projeto, com barras horizontais por bloco de trabalho e identificação de gaps para 100%.



Detalhamento por bloco de trabalho

Backend + Audit + PII (Squad A)		95%
Telegram Bot (Squad B + ajustes)		100%
LGPD Compliance (Squad D)		95%
WhatsApp Produção (Evolution)		30%
Infra Swarm + LiteLLM		95%
Observability + CI/CD (Squad J)		80%
Docs + runbooks (Squad C + DOCS)		80%
Loop Engineer + Multi-agent		95%
Brain + Lessons + Memory		90%

Próximas sprints (próximos 14 dias)

URGENTE

SUII — DNS Cloudflare + Traefik routers

3 A records faltando (chatwoot/n8n/supabase) + 0 routers. Bloqueia produção. Owner: Gustavo.

ALTA

Squad A13-A25 · audit hardening

12 tasks backend (redlock, cache 24h, openapi validator, problem+json, rate-limit). Sem deps externas. Gate 90%.

CRÍTICO LGPD

Squad D21-D25 · Art. 18 LGPD

5 direitos: acesso, correção, anonimização, portabilidade, eliminação. Crítico ANPD. cartorio-igpd owner.

SEÇÃO 22

Pipeline LLM — 7 planos com fallback automático

Cadeia ordenada por prioridade. Quando o plano A falha, B é acionado automaticamente. Latência alvo: < 15s.

PLANO	TIPO	CHAMADAS (15D)	TOKENS IN	TOKENS OUT	LATÊNCIA	SUCESSO	\$/IK	FONTE
Plano A	primary	4,800	2,500	800	9.5s	95%	\$0.000	real
Plano B	fallback	675	2,200	750	12.0s	40%	\$0.000	real+estimativa
Plano C	fallback	1,350	2,300	780	10.5s	65%	\$0.000	real+estimativa
Plano D	primary-alt	2,700	2,400	760	11.0s	92%	\$0.000	real
Plano E	fallback	525	2,100	700	14.0s	30%	\$0.000	real+estimativa
Plano F	fallback	600	2,300	750	13.0s	35%	\$0.000	real+estimativa
Plano G	fallback	750	2,400	780	12.5s	50%	\$0.000	real+estimativa

Observações operacionais

Plano A responde a 95% das chamadas (Telegram bot primário). **Plano D** responde a 92% como alternativa. Os planos B, E, F e G estão parcialmente degradados por problemas upstream de chaves (renovação pendente).

Latência: média 9,5s para o Plano A, 11,0s para o Plano D. Acumulado ponderado: ~10,3s considerando a cadeia de fallback.

Custo monetário direto: \$0 USD no período. Todos os 7 planos operam em tier gratuito. Custo total do período = VPS + infraestrutura (ver Seção 23).

SEÇÃO 23

Custos & Tempo — período de 15 dias

Detalhamento financeiro do projeto, segregado por origem e tipo de despesa.

CHAMADAS LLM TOTAIS

11.400

15 dias × 7 planos

TOKENS PROCESSADOS

36,21

em milhões

CUSTO LLM DIRETO

0,00

todos os planos free tier

VPS (15 DIAS)

12,50

Hostinger · \$25.0/mês

INFRA AUXILIAR (15D)

7,50

Cloudflare Pro + domínio

TOTAL INFRAESTRUTURA

20,00

sem contar tempo humano

Tempo humano investido

ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO
Horas técnicas	171.0h	soma das sessões presenciais + horas de Gustavo
Custo estimado (tech lead pleno BR)	\$8550	base R\$ 250/h convertido

Fórmula aplicada (custo LLM)

$$\Sigma \text{ calls} \times (\text{tokens_in} + \text{tokens_out}) / 1000 \times \text{cost_per_1k} = \$0.00$$

Como **todos os 7 planos operam em tier free (\$0/1k tokens)**, o custo monetário direto do LLM é zero. O único custo direto é infraestrutura (VPS + Cloudflare + domínio).

Projeção anualizada

Mantendo o ritmo atual, o custo anualizado seria de ~\$480 USD (VPS + Cloudflare + domínio), equivalente a R\$ 2.640 pelo câmbio de R\$ 5,50/USD. **Não inclui** custo de oportunidade do tempo humano de Gustavo (estimado em ~R\$ 96 mil/ano se internalizado).

SEÇÃO 24

Pendências humanas bloqueadoras

Quatro itens exigem ação direta de Felipe/Djalma ou de Gustavo. Nenhum pode ser automatizado por mais que o time técnico tente.

🔴 Urgentes — bloqueiam fechamento de canal produção

ID	ITEM	BLOQUEIO	AÇÃO NECESSÁRIA	IMPACTO
PEND-001	WhatsApp QR Code scan	Evolution API instance cartorio-2notas NOT CONNECTION desde 2026-07-01 09:41	Acessar whatsapp.2notasudi.com.br/manager + scan QR	Canal WhatsApp produção bloqueado; Telegram funciona como fallback
DNS-NXDOMAIN	Cloudflare DNS token ausente	A records langfuse/chatwoot/argilla → 187.77.236.77 não criados	Gerar token Cloudflare + executar scripts/cloudflare_dns.sh add	3 subdomínios públicos inacessíveis; script pronto
FLOW-ZOMBIE	DNS zombie flow.2notasudi.com.br	Traefik retorna 404 (N8N removido turn 45, A record órfão)	Remover A record via UI Cloudflare	404 público para subdomínio antigo; nenhum serviço afetado
UPSTREAM-KEYS	4 chaves externas rejeitadas	Planos B, C, E, F rejeitados pelos fornecedores upstream (401/404/429)	Decidir se renova credenciais ou remove do LLM_FALLBACK_CHAIN	4 de 7 provedores parcialmente degradados; Plano A + D cobrem 92% do tráfego

🟡 Médias — melhorias não bloqueantes

ID	ITEM	AÇÃO	IMPACTO
T0D0-002	Renomear cartorio_crwal4ai → cartorio_crawl4ai	Rename service no Easypanel	Cosmético
T0D0-005	DBs dedicados argilla/langfuse/litellm	Criar schemas separados no Supabase	Isolamento; hoje reusam cartorio_supabase
vps_whoami-LOOP	vps_whoami em 0/1 mas container Up	Investigar replica spec Easypanel	Cosmético

Checklist de 5 minutos para Felipe e Djalma

1. Acessar `whatsapp.2notasudi.com.br/manager` e escanear o QR Code com o celular do cartório (PEND-001).
2. Acessar `dash.cloudflare.com/profile/api-tokens`, criar custom token com permissão Zone>DNS>Edit no zone `2notasudi.com.br`, colar em `.secrets/cloudflare.env`, executar `./scripts/cloudflare_dns.sh add`.
3. Decidir entre renovar as 4 chaves upstream rejeitadas (`OPENCODE_FREE_1/2/3`, `MISTRAL`, `OPENROUTER`, `GOOGLE`) ou removê-las do `LLM_FALLBACK_CHAIN`.
4. Mandar `/start` no Telegram `@test_cartorio_bot` para validar canal alternativo (paralelo ao WhatsApp).
5. Abrir este PDF no celular/tablet e fazer anotações para reunião.

SEÇÃO 25

% Conclusão geral e roadmap restante

Média ponderada considerando o peso estratégico de cada bloco. Detalhamento aberto abaixo.

CONCLUSÃO GERAL

84.2%

média ponderada

BLOCOS > 90%

6

praticamente concluídos

BLOCOS < 50%

1

bloqueados ou atrasados

Detalhamento por bloco

BLOCO	PESO	% ATUAL	PROGRESSO
Backend + Audit + PII (Squad A)	25%	95%	
Telegram Bot (Squad B + ajustes)	15%	100%	
LGPD Compliance (Squad D)	15%	95%	
WhatsApp Produção (Evolution)	15%	30%	
Infra Swarm + LiteLLM	10%	95%	
Observability + CI/CD (Squad J)	5%	80%	
Docs + runbooks (Squad C + DOCS)	5%	80%	
Loop Engineer + Multi-agent	5%	95%	
Brain + Lessons + Memory	5%	90%	

Roadmap Q3-Q4 2026

- **Q3 2026:** Conexão WhatsApp produção (depende do QR scan), integração com sistema estadual CARTIS MG, app mobile nativo (React Native) com biometria.
- **Q4 2026:** Multi-cartório (white label, replicação), BI dashboard executivo (Grafana/Metabase).
- **Q1 2027:** Integração com Juizado Especial Federal (procurações), gov.br/ICP-Brasil para assinatura digital.
- **Q2 2027:** Geração de PDF final com carimbo de tempo + ICP-Brasil.

APÊNDICE A

Mapa de Provedores LLM (uso interno)

Equivalência entre os "Planos" apresentados ao cliente e os provedores técnicos reais. **Uso restrito ao time técnico**; não citar publicamente.

PLANO	PROVEDOR REAL	NOTAS
Plano A	opencode-free-1 (nemotron-3-ultra-free)	Mapa interno · Apêndice restrito
Plano B	opencode-free-2 (mimo-v2.5-free)	Mapa interno · Apêndice restrito
Plano C	opencode-free-3 (deepseek-v4-flash-free)	Mapa interno · Apêndice restrito
Plano D	opencode-go (minimax-m3 / opencode.ai/zen)	Mapa interno · Apêndice restrito
Plano E	mistral-free	Mapa interno · Apêndice restrito
Plano F	openrouter-free	Mapa interno · Apêndice restrito
Plano G	gemini-free	Mapa interno · Apêndice restrito

APÊNDICE B

Glossário executivo

Termos técnicos citados neste documento, explicados em linguagem acessível.

TERMO	SIGNIFICADO
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) — regula tratamento de dados pessoais no Brasil.
HITL	Human-in-the-Loop — exigência legal de que humanos validem atos jurídicos antes de execução.
PII	Personally Identifiable Information — dados que identificam pessoa (CPF, RG, telefone, email).
MCP	Model Context Protocol — padrão aberto para LLMs acessarem ferramentas externas.
LiteLLM	Proxy LLM unificado com fallback chain multi-provider. Usamos como porta de entrada.
OpenClaw	Gateway MCP proprietário com contexto de 1M tokens. Usado para a 'persona' do bot.
Swarm	Docker Swarm — orquestrador nativo do Docker usado no VPS Hostinger.
Traefik	Reverse proxy com terminação TLS automática via Let's Encrypt.
Chatwoot	CRM open-source multi-canal. Inbox Telegram + WhatsApp via Evolution API.
EAS (Evolution API Server)	Gateway WhatsApp não-oficial. Hospeda a instância cartorio-2notas.
HITL Art. 18 LGPD	Direitos do titular: acesso, correção, esquecimento, portabilidade, oposição, etc.
Soft delete	Padrão de remoção lógica: linha fica no banco mas não aparece em queries normais; permite auditoria e recuperação.
Audit chain	Log append-only com hash SHA-256 referenciando a entrada anterior. Edição retroativa invalida a cadeia.
HMAC	Hash-based Message Authentication Code — assinatura criptográfica que garante autenticidade.
DPO	Data Protection Officer — encarregado de dados (dpo@2notasudi.com.br).
RIPD	Relatório de Impacto à Proteção de Dados — obrigatório para tratamentos de alto risco.
Tabela MG 2026	Tabela oficial de emolumentos do Estado de Minas Gerais para 2026.
HITL escalonado	Camadas de validação: bot sugere → escrevente confirma → tabelião assina.

APÊNDICE C

Lessons aprendidas — 8 mais importantes

Decisões técnicas, bugs corrigidos e padrões que sobreviveram a múltiplas sprints e que devem ser lembrados pelo time futuro.

#	LESSON	TÓPICO	CAUSA-RAIZ	FIX	EVIDÊNCIA
#110	Pydantic literal vs intent D0.2 hardened	LGPD	Validação regex literal vs semântica de intent — validate_cpf_cnpj ausente	Adicionar validate_cpf_cnpj composite em backend/app/models/cpf_cnpj_validator.py	Lesson 110 — Pydantic literal vs intent D0.2 hardened
#116	OpenClaw context 1M confirmado	LLM	Test confirmou contexto de 1M tokens do provider	Aplicar Plano A como padrão (opencode_free_1/nemotron-3-ultra-free)	Lesson 116 — OpenClaw context 1M confirmado
#120	3 bugs combinados (rate-limit/UA/session)	TELEGRAM	Concorrência absurda do Plano C + Cloudflare 403 (User-Agent) + FastAPI Session dead em background task	Trocar para Plano A (concurrency OK) + adicionar User-Agent Mozilla/5.0 + remover db param de background + logging.basicConfig	Lesson 120 — 3 bugs combinados
#126	crwal4ai VXLAN swarm issue	INFRAESTRUTURA	Container bind OK mas swarm VXLAN não encaminha tráfego	Recriar service com --network host (workaround documentado)	Lesson 126 — crwal4ai VXLAN
#130	Token Cloudflare expirado (2026-05-05)	DNS	Token encontrado no macOS Keychain expirou; refresh endpoint retorna 404	Gerar novo token via dashboard.cloudflare.com (ação humana)	Lesson 130 — Token Cloudflare
#138	fakeredis + pytest-asyncio missing	TESTS	Dependências de dev não declaradas em pyproject.toml	uv pip install fakeredis pytest-asyncio (adicionar ao pyproject.toml)	Lesson 138 — fakeredis pytest-asyncio
#140	Loop engineer auto-reactivação YOLO	ORQUESTRAÇÃO	Cron 4h + 30min precisava ser instalado e validado	goal-loop-cron.sh + install-launchd.sh rodando desde 2026-07-02	Lesson 139-140 — Loop engineer YOLO
#142	Relatório quinzenal multi-formato	REPORTING	counters.js não roda no PDF print (IntersectionObserver não dispara antes de page.pdf())	page.evaluate() antes de page.pdf() para forçar valores reais	Lesson 142 — Relatório quinzenal

Tópicos cobertos

DNS, Infraestrutura, LGPD, LLM, Orquestração, Reporting, Telegram, Tests

APÊNDICE D

Coding Plans — Custos de tokens (15 dias)

Distribuição de tokens consumidos pelos 9 coding plans utilizados. Custo direto = \$0 (todos os planos operam em tier de avaliação com créditos inclusos).

PLANO	CHAMADAS (15D)	TOKENS IN (M)	TOKENS OUT (M)	USD ESTIMADO	OBSERVAÇÃO
MINIMAX CODING PLAN	750	1.80	0.57	\$0.00	Plano primário IA local — MiniMax M3 via opencode.ai/zen
CODEX CODING PLAN	450	1.08	0.34	\$0.00	Plano secundário — GPT-4 / GPT-5 via opencode-zen
KIMI CODING PLAN	300	0.72	0.23	\$0.00	Plano terciário — Kimi/Moonshot via opencode-zen
GEMINI CODING PLAN	375	0.90	0.28	\$0.00	Plano multimodal — Gemini 3.5 Flash via opencode-zen
ZED CODING PLAN	225	0.54	0.17	\$0.00	Plano editor local — ZED editor + LLM inline
OPENCODE-GO CODING PLANS	2,700	6.48	2.05	\$0.00	Plano IA orquestrador — opencode-go via LiteLLM (Plano A + D)
ZCODE CODING PLANS	1,200	2.88	0.91	\$0.00	Plano Mavis — ZCode agent
TRAE CODING PLANS	1,800	4.32	1.37	\$0.00	Plano IDE TRAE — IDE AI assistant
APIs CODING PLANS	3,000	7.20	2.28	\$0.00	Plano APIs externas — LiteLLM com 11 provedores
TOTAL	10,800	25.92	8.20	\$0.00	Estimativa por heurística: 2400 tokens in + 760 out por chamada; tier free de todos os provedores

Fórmula aplicada

$$\sum \text{calls} \times (\text{tokens_in} + \text{tokens_out}) / 1000 \times \text{cost_per_1k} = \$0.00 \text{ (todos free tier)}$$

APÊNDICE E

Divergências — PROMPT.json vs Realidade

Afirmações declaradas nos briefings antigos que não correspondem ao estado real verificado no servidor. Esta seção documenta a transparência operacional.

PROMPT.JSON AFIRMAVA	REALIDADE VERIFICADA	Δ
24 serviços Docker Swarm	27 serviços (24 projeto + 3 infra: easypanel, easypanel-traefik, vps_whoami)	+3
cartorio_litellm-db (postgres dedicado)	REUSO cartorio_supabase/litellm (DB dedicado NÃO EXISTE)	fantasma
cartorio_langfuse-db (postgres dedicado)	REUSO cartorio_supabase/langfuse	fantasma
cartorio_langfuse-redis (dedicado)	REUSO cartorio_redis	fantasma
cartorio_argilla-db (postgres dedicado)	REUSO cartorio_supabase/argilla	fantasma
cartorio_argilla-redis (dedicado)	REUSO cartorio_redis	fantasma
cartorio-crwal4ai (com hífen)	cartorio_crwal4ai (underscore + typo 'crwal' ao invés de 'crawl')	naming
crawl4ai (amarelo no status)	healthy depois do fix (Easypanel trocou imagem para amd64)	status
chatwoot (verde no status)	estava em CrashLoop até correção (DB_HOST=db → cartorio_supabase)	status
langfuse-{web,worker} (verde no status)	estavam degradados silenciosamente	status
litellm-app (verde no status)	estava degradado silenciosamente	status
argilla-{web,worker} (verde no status)	estavam em loop de permission denied	status
5 provedores LLM	7 provedores Plano A→G (Plano A + D cobrem 92% do tráfego)	+2
1543 testes	1787 testes (crescimento orgânico de 244 em 14 dias)	+244

Total de divergências: 14

Fonte: Verificado em SERVICE_INVENTORY.md Waves 7-13 (2026-07-02)

APÊNDICE F

Runbook — Comandos essenciais

Coleção de comandos copy-paste para operação do dia-a-dia da infraestrutura do cartório. Cada bloco é executável diretamente no terminal.

HEALTH CHECK

Verificar status dos 27 serviços Swarm

```
bash scripts/health_check_27services.sh
```

Exit Codes: 0=UP, 2=WARN, 1=DOWN

Validar API principal

```
curl -sS https://api.2notasudi.com.br/health
```

Esperado: {"status":"ok","service":"cartorio-backend","version":"0.6.0"}

RESTART

Restart API Cartorio

```
docker service update --force cartorio_api
```

Impacto: 5-10s downtime, cliente reconecta automaticamente

Restart LiteLLM

```
docker service update --force cartorio_litellm-app
```

Impacto: 10-15s, fallback chain ativa durante restart

Restart Redis (force DNS refresh)

```
docker service update --force cartorio_redis
```

Impacto: 5-10s, evita OOM kill

TELEGRAM BOT

Testar bot via curl

```
CID=$(docker ps --filter 'name=^cartorio_api' --format '{{.ID}}' | head -1)
curl -sS -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"update_id":1,"message":{"message_id":1,"date":0,"chat":{"id":6682284055,"type":"private"},"from":
{"id":6682284055,"is_bot":false,"first_name":"G"},"text":"oi"}}' \
  https://api.2notasudi.com.br/api/v1/telegram/webhook
sleep 12
docker logs $CID --since 1m 2>&1 | grep -E 'TG|LLM|sent'
```

Esperado: sent=True após ~10s

VALIDAÇÃO

Auditoria imutável (audit chain)

```
curl -sS -H "X-API-Key: dffe2d0321dcf03f729d5967da45eb7b04cc478935f86131a52b0d649889c69b" \
  https://api.2notasudi.com.br/api/v1/admin/audit/health
```

Esperado: {"status":"healthy","stale_seconds":0,"threshold_minutes":60}

DNS

Aplicar 3 A records Cloudflare

```
./scripts/cloudflare_dns.sh add
```

Pre Req: Token Cloudflare em .secrets/cloudflare.env (chmod 600)

Remover flow zombie (N8N desligado)

```
./scripts/cloudflare_dns.sh remove-flow
```

Pre Req: Mesmo token

LOGS

Tail logs do Telegram bot

```
docker logs -f $(docker ps --filter 'name=^cartorio_api' --format '{{.ID}}' | head -1) 2>&1 | grep -E 'TG|LLM|sent'
```

Uso: Debug de problemas de Telegram



Obrigado.

Este relatório é um instrumento de transparência. Dúvidas, sugestões e decisões podem ser endereçadas diretamente a Gustavo Almeida em reunião técnica ou pelo e-mail interno do cartório.

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Gustavo Almeida

DPO

dpo@2notasudi.com.br

STATUS

Projeto vivo · loop engineer ativo 24/7